PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL PARA EL COMITÉ DE DIRECCIÓN

Torque Motopartes

Asistente de atención postventa supervisado

Respuestas en menos de un minuto, por chat, email y audio,
con un control de calidad en cada respuesta antes de que llegue al cliente,
y un ahorro de hasta 90 horas de trabajo por mes.

< 1 min

primera respuesta
(hoy: 4 h en chat, 24 h en email)

USD 0,02

costo de IA por consulta
(hoy: USD 1,00 de trabajo manual)

2,3 a 4,4 meses

recupero de la inversión
(1.000 consultas por mes)

Autor: Enzo Saporiti · Curso AI Automation Advanced · Cohorte 2026

Pre-entrega del Módulo 10 · Noviembre de 2026

Torque Motopartes es un caso de estudio: e-commerce argentino de repuestos y accesorios para moto.

SECCIÓN 1

Narrativa ejecutiva y arquitectura de valor

Problema y promesa

Torque Motopartes vende repuestos y accesorios para moto en todo el país. Después de cada venta llegan unas **1.200 consultas por mes**: dónde está mi pedido, cómo devuelvo una pieza, si tienen tal repuesto. Hoy las responden dos asesores, a mano, una por una.

El dolor de hoy	Qué significa para el negocio
4 horas de espera en chat y **24 horas** en email para la primera respuesta	El motociclista con la moto parada compra en otro lado.
120 horas por mes de asesores en consultas repetitivas (USD 1.200)	El equipo no tiene tiempo para los reclamos que sí necesitan criterio.
5% de respuestas con errores (plazos o condiciones mal informados)	Devoluciones mal gestionadas, reclamos y pérdida de confianza.
Techo de **3.200 consultas por mes** con el equipo actual	Un Hot Sale o una temporada alta obliga a contratar o a dejar consultas sin responder.

La promesa: un asistente que responde en **menos de un minuto**, las 24 horas, por chat, email y audio de Telegram; que usa **solo** la información del manual de políticas y de la planilla de pedidos; que pasa **cada respuesta por un control de calidad** antes de enviarla; y que deriva a una persona todo lo que no puede resolver con certeza. Resultado medible: **entre 60 y 90 horas de trabajo liberadas por mes** y un costo de IA de **2 centavos de dólar por consulta**.

Diagrama de arquitectura de valor

El sistema funciona como un pequeño equipo: un **coordinador** recibe cada consulta y la reparte entre **especialistas**, cada uno con una sola tarea. Ninguno trabaja sin control: el especialista de calidad revisa todo antes de que salga.



#	Cómo interactúan los componentes
1	El cliente escribe o manda un audio. El coordinador recupera su historial en la memoria de clientes y detecta el tema: pedidos y envíos, devoluciones y garantías, ventas u otro. Lo que no encaja en ningún tema va directo a una persona.
2	Si la consulta es sobre un pedido, el especialista de pedidos verifica número de pedido y email en la planilla. Es una comprobación exacta, sin interpretación: nunca muestra datos de otro cliente.
3	El redactor escribe la respuesta y le pide a la biblioteca de políticas los fragmentos del manual que corresponden. Cada dato lleva su cita (sección del manual). Si el manual no lo cubre, responde "No sé: esa información no figura en la documentación disponible." y deriva a un asesor.
4	El control de calidad le pone una nota de 1 a 5 y aplica reglas fijas: frase de derivación obligatoria en devoluciones, cita presente y nota 5 exigida en pedidos y devoluciones.
5	Aprobada: sale al cliente y se registra en HubSpot. A corregir: el redactor tiene un segundo intento con la observación. Dudosa: queda retenida y una persona la aprueba o la edita desde Slack.
6	Cada paso deja una línea en el registro de seguimiento con el mismo código de caso. Ese registro es la base de la auditoría y de la facturación.

Traducción función → beneficio

Lo que hace el sistema	Lo que gana Torque
Clasifica cada consulta por tema	Cada consulta llega al especialista correcto en segundos, sin una bandeja compartida que alguien tiene que ordenar.
Recuerda a cada cliente	El cliente no repite su historia; el asesor que toma un caso ve el resumen de las conversaciones anteriores.
Consulta pedidos con doble verificación	Estado exacto del envío, sin errores de tipeo y sin exponer datos de otro cliente.
Responde solo con el manual de políticas y cita la fuente	Información verificada en segundos, igual para todos los clientes y auditable línea por línea. Lo que no está documentado no se inventa: se deriva.
Control de calidad automático en cada respuesta	Ninguna respuesta sale sin revisión; las dudosas las decide una persona.
Aprobación humana con dos botones en Slack	El equipo resuelve un caso dudoso en un clic, y ningún caso queda sin dueño: si nadie responde, el sistema escala.
Atención por audio en Telegram	El mecánico o el motociclista pregunta con un audio desde el taller y recibe la respuesta también en audio.
Registro de seguimiento y marca de origen en HubSpot	Cada respuesta se puede rastrear de punta a punta; la facturación por resultados no se discute.
Topes de gasto separados para pruebas y operación	El costo de IA nunca se dispara: hay un límite mensual fijo y una alerta.

Business case: baseline, ROI y payback

Baseline manual (relevamiento documentado en el Módulo 9): conteo de dos semanas por canal → 1.200 consultas por mes; muestra de 200 consultas clasificada por tema → 45% pedidos y envíos, 30% políticas y pagos, 15% reclamos y 10% otros; cronometraje de 50 consultas → mediana de **6 minutos** por consulta; 2 asesores a **USD 10 por hora** con cargas sociales. Resultado: 120 horas y USD 1.200 por mes, es decir **USD 1,00 por consulta**.

Costo del sistema. La IA cuesta **USD 0,02068 por consulta** (clasificación, redacción, control de calidad y memoria; la fórmula está en el Anexo D). A eso se suman unos **USD 90 por mes** de plataformas (a confirmar con el volumen real) y el tiempo de las personas que revisan los casos dudosos. Se presentan dos escenarios: **piloto** (80% de las consultas se resuelven solas y el 20% restante necesita 3 minutos de revisión) y **conservador** (60% se resuelven solas y el 40% se atiende como hoy, 6 minutos).

Consultas por mes	Escenario	Horas humanas hoy → con el sistema	Costo manual	Costo con el sistema	Ahorro mensual	ROI
1.000	Piloto	100 h → 10 h (**90 h evitadas**)	USD 1.000	USD 210,68	**USD 789,32**	375%
1.000	Conservador	100 h → 40 h (**60 h evitadas**)	USD 1.000	USD 510,68	**USD 489,32**	96%
1.200	Piloto	120 h → 12 h (108 h evitadas)	USD 1.200	USD 234,82	USD 965,18	411%
1.200	Conservador	120 h → 48 h (72 h evitadas)	USD 1.200	USD 594,82	USD 605,18	102%
Pico 3.600	Piloto	360 h → 36 h (324 h evitadas)	Inviable: supera las 320 h de capacidad (hay que contratar)	USD 524,48	más de USD 3.000	—

ROI = ahorro mensual ÷ costo con el sistema. Costo con el sistema = USD 90 fijos + (USD 0,02068 de IA + revisión humana) × consultas. Los valores salen del Módulo 9 sin recalcular.

Payback (lo nuevo de este módulo). Al ahorro se le descuenta el abono mensual de soporte (USD 150, Sección 3) y se compara con la inversión inicial de USD 1.500. El componente por resultados no entra en la cuenta porque se paga con ventas nuevas, no con el ahorro.

Consultas por mes	Escenario	Ahorro mensual	− Abono de soporte	Ahorro neto	Payback de USD 1.500
1.000	Piloto	USD 789,32	USD 150	USD 639,32	**2,3 meses**
1.000	Conservador	USD 489,32	USD 150	USD 339,32	**4,4 meses**
1.200	Piloto	USD 965,18	USD 150	USD 815,18	1,8 meses
1.200	Conservador	USD 605,18	USD 150	USD 455,18	3,3 meses
Pico 3.600	Piloto	USD 3.075,52	USD 150	USD 2.925,52	0,5 meses

Lo que ya medimos y lo que falta. En las pruebas del sistema construido, la versión elegida no envió **ninguna** respuesta errónea sin revisión, y el control de calidad coincidió con el criterio humano en **85%** de los casos (11 de 13). Hay metas que todavía no se alcanzan: la nota media fue 4,0 (meta: 4,5) y en el escenario conservador el costo total por consulta es USD 0,51, por encima de la meta de USD 0,25 (el piloto da USD 0,21). Igual ahorra la mitad del costo actual. **Por eso el despliegue es por fases**: cada fase se habilita solo cuando los números lo demuestran.

SECCIÓN 2

Roadmap de despliegue por horizontes temporales

La autonomía se gana de a poco. Cada fase define qué puede hacer el asistente, qué tiene prohibido, quién valida y qué tiene que demostrarse para pasar a la siguiente. La regla de fondo es el **semáforo de autonomía** definido en el Módulo 7: **verde** para estado de pedidos y consultas informativas; **amarillo** para devoluciones y garantías dentro de la política (siempre con frase de derivación); **rojo** para reclamos, reembolsos fuera de política y datos sensibles, que siempre atiende una persona.

Fase 0 · Modo sombra	Semanas 1 y 2
Qué puede hacer	Leer cada consulta real y redactar su respuesta en paralelo. Los asesores siguen respondiendo como siempre.
Qué tiene prohibido	Enviar cualquier mensaje al cliente. Escribir en HubSpot o en la memoria de clientes.
Quién valida	Supervisor de Atención: compara 100 respuestas del asistente con las de los asesores.
Criterio de salida	Nota media de 4,5 o más en 100 casos y ningún error crítico (dato de pedido equivocado o condición de devolución mal informada).
Riesgo que mitiga	Que el cliente vea un error antes de conocer la calidad real del asistente.

Fase 1 · Piloto de solo lectura	Semanas 3 y 4
Qué puede hacer	Responder solo consultas verdes (estado de pedidos e información general), consultando la planilla de pedidos y el manual. Cada respuesta pasa por el control de calidad.
Qué tiene prohibido	Escribir en HubSpot, en la planilla de pedidos o en cualquier sistema. Responder devoluciones, garantías o reclamos (se derivan).
Quién valida	Gerente de Atención, con el informe semanal del Supervisor de Atención.
Criterio de salida	Dos semanas con menos de 1% de errores enviados y revisión humana en 30% de los casos o menos.
Riesgo que mitiga	Que el asistente modifique datos antes de demostrar que sus respuestas son confiables.

Fase 2 · Escritura controlada con revisión humana	Meses 2 y 3
Qué puede hacer	Responder consultas verdes y amarillas. Registrar en HubSpot solo después de que el control de calidad o una persona validaron la respuesta. Las devoluciones salen siempre con revisión humana.
Qué tiene prohibido	Borrar o modificar pedidos. Emitir reembolsos o prometer plazos que no figuran en el manual. Atender casos rojos.
Quién valida	Supervisor de Atención (aprueba o edita los casos dudosos desde Slack) y Gerente de Atención (revisión mensual).
Criterio de salida	Cuatro semanas con 80% o más de respuestas aprobadas por el control de calidad, 90% o más de coincidencia entre el control de calidad y el criterio humano, y ninguna escritura indebida en el CRM. Hoy la coincidencia es 85%: el sistema todavía no pasaría a la Fase 3.
Riesgo que mitiga	Que un error se propague al CRM y a la facturación.

Fase 3 · Autonomía supervisada	Mes 4 en adelante
Qué puede hacer	Enviar y registrar automáticamente todo lo que el control de calidad aprueba. Las personas revisan una muestra del 10% y todos los casos dudosos.
Qué tiene prohibido	Siempre: reembolsos fuera de política, datos sensibles (datos de pago, documentos) y borrar registros.
Quién valida	Comité mensual: Gerente de Atención y Administración y Finanzas.
Criterio para seguir	Si la nota media cae debajo de 4,5 o los errores superan el 1% en un mes, el sistema vuelve automáticamente a la Fase 2.
Riesgo que mitiga	Que la calidad se degrade sin que nadie lo note (por ejemplo, después de un cambio de políticas).

Estrategia de fallback ante errores o demoras

Situación	Qué hace el sistema	Quién se entera
El servicio de IA no responde o tarda demasiado	Reintenta. Si sigue fallando, la respuesta queda retenida y el cliente recibe la frase de derivación: "Derivo tu consulta a un asesor del equipo de Torque Motopartes, que se va a comunicar con vos a la brevedad."	Analista de Operaciones (alerta en Slack)
Falla el control de calidad	La respuesta se marca como rechazada y pasa a revisión humana. Nunca se envía sin control.	Supervisor de Atención
El manual no cubre la consulta	Responde "No sé: esa información no figura en la documentación disponible." y agrega la frase de derivación.	Asesor de turno
HubSpot no responde	Tres reintentos que no duplican registros (crear o actualizar). Si persiste, alerta. El cliente ya recibió su respuesta.	Analista de Operaciones
Nadie revisa un caso dudoso	Re-aviso a las 4 horas hábiles; a las 24 horas se escala al Supervisor de Atención; el cliente recibe un aviso de demora, sin promesas.	Revisor de turno → Supervisor de Atención
El gasto mensual de IA llega al tope	Se corta el consumo y todas las consultas pasan a atención humana hasta que Gerencia amplíe el tope.	Gerente de Atención

SECCIÓN 3

Modelo comercial e incentivos

El precio combina tres componentes para que el riesgo quede repartido: una inversión inicial acotada, un abono que cubre el mantenimiento real y un componente que solo se cobra si el asistente genera ventas.

Componente	Monto	Qué cubre	Cuándo se paga
Configuración inicial (setup)	**USD 1.500**, única vez	Relevamiento, configuración de los tres canales, carga del manual de políticas, conexión con la planilla de pedidos y con HubSpot, reglas del control de calidad, acompañamiento de las Fases 0 y 1 y capacitación del equipo (2 horas).	50% al iniciar y 50% al aprobar el pase a la Fase 2.
Abono mensual de soporte (retainer)	**USD 150** por mes	Ver el alcance en el cuadro siguiente.	Mensual, desde la Fase 2 (cuando empieza el ahorro).
Componente por resultados (success fee)	**3%** del valor neto de cada venta asistida, con **tope de USD 300** por mes	Ventas que el asistente ayudó a cerrar, según el KPI de facturación y la ventana de conversión definidos abajo.	Mensual, sobre la conciliación del día 5.

Alcance del abono de soporte

Incluye	Detalle
Ajuste de las instrucciones del asistente	Corrección del tono y de las reglas cuando el control de calidad o el equipo detectan un patrón de error (lo que en la jerga se llama "prompt tuning").
Actualización de la base de conocimiento	Carga de cada nueva versión del manual de políticas (cambios de plazos, costos de envío o condiciones de garantía), hasta dos por mes.
Gestión de los motores de IA	Cambios de versión, control del costo por consulta, topes de gasto y separación entre pruebas y operación.
Revisión mensual de métricas	Informe con nota media, porcentaje de revisión humana, errores, horas ahorradas y costo por consulta, contra las metas.
Soporte ante fallas	Respuesta en un día hábil.
No incluye	Nuevos canales (por ejemplo WhatsApp) o nuevas integraciones: se cotizan aparte.

KPI de facturación: la venta asistida

El componente por resultados se cobra sobre un indicador **atribuible y auditable**: la **venta asistida**. Un pedido cuenta como venta asistida cuando se cumplen las cuatro condiciones, todas verificables en HubSpot y en la planilla de pedidos:

#	Condición	Dónde se verifica
1	El contacto fue atendido por el asistente.	HubSpot: campo de origen = agente_torque.
2	La respuesta fue validada (por el control de calidad o por una persona).	HubSpot: campo de validación con valor.
3	El pedido es del mismo email y se hizo dentro de la ventana de conversión.	Planilla de pedidos contra la fecha de la última interacción en HubSpot.
4	El pedido está pagado y no fue cancelado ni devuelto dentro del plazo de devolución del manual.	Planilla de pedidos al cierre del mes.

Ventana de conversión: 7 días corridos desde la última interacción validada del asistente. Si hubo varias interacciones, cuenta la última. *Por qué 7 días:* en repuestos la compra suele ser urgente (la moto está parada); una ventana más larga atribuiría al asistente compras que el cliente iba a hacer igual.
Ejemplo: el Cliente A consulta por un kit de transmisión el 10/11 y la respuesta se valida ese día. Si compra el 14/11 (Pedido TM-XXXX), es venta asistida. Si compra el 20/11, ya pasaron 10 días: no se cobra.

Peor caso para Torque: componente por resultados al tope

Aun si el componente por resultados llega a su máximo de USD 300, el costo total queda por debajo de la operación manual:

Consultas por mes	Escenario	Sistema + abono + tope	Costo manual	Ahorro mínimo garantizado
1.000	Piloto	210,68 + 150 + 300 = USD 660,68	USD 1.000	USD 339,32
1.000	Conservador	510,68 + 150 + 300 = USD 960,68	USD 1.000	USD 39,32
1.200	Piloto	234,82 + 150 + 300 = USD 684,82	USD 1.200	USD 515,18
1.200	Conservador	594,82 + 150 + 300 = USD 1.044,82	USD 1.200	USD 155,18

En el escenario conservador con 1.000 consultas el margen es chico (USD 39). Es el caso en el que conviene no pasar de la Fase 2 hasta mejorar la autonomía.

SECCIÓN 4

Plan de implementación y control de metadatos

Hitos a 30 días

Inicio propuesto: lunes 16/11/2026. Cada hito tiene un responsable que lo ejecuta y un rol que lo aprueba.

Hito	Fecha objetivo	Qué se entrega o demuestra	Responsable	Aprueba
1. Arranque	Día 3 · 18/11	Accesos a los canales, cuentas separadas de pruebas y de operación, y topes de gasto configurados.	Consultor de IA	Gerente de Atención
2. Manual cargado	Día 5 · 20/11	Manual de políticas vigente cargado; 20 preguntas de control respondidas con la cita correcta.	Consultor de IA	Supervisor de Atención
3. Fin de la Fase 0	Día 14 · 29/11	100 respuestas en modo sombra comparadas con las de los asesores; informe de calidad.	Supervisor de Atención	Gerente de Atención
4. Pase a la Fase 1	Día 15 · 30/11	Decisión documentada contra el criterio de salida de la Fase 0.	Gerente de Atención	Gerente de Atención
5. Marcado en el CRM probado	Día 22 · 7/12	20 casos de prueba con los cinco campos de origen completos en un entorno de pruebas de HubSpot y una conciliación de prueba contra la planilla de pedidos.	Analista de Operaciones	Administración y Finanzas
6. Revisión del día 30	Día 30 · 15/12	Informe de KPIs del piloto y decisión de pasar a la Fase 2.	Consultor de IA	Gerente de Atención

Si un hito no se aprueba en 2 días hábiles, se re-avisa; a los 4 días hábiles se escala al Gerente de Atención. Mientras tanto, el sistema se queda en la fase anterior: es la acción por defecto segura.

Trazabilidad de metadatos en el CRM

HubSpot es la **única fuente de verdad** para facturar. Cada vez que una respuesta del asistente se valida, el sistema crea o actualiza el contacto con cinco campos propios. Nadie los carga a mano y solo se escriben **después** del control de calidad.

Campo en HubSpot	Qué guarda	Para qué sirve en la facturación
torque_origen	agente_torque	Separa los contactos atendidos por el asistente de los atendidos solo por personas.
torque_ultimo_traceid	Código de seguimiento del caso	Lleva a la conversación completa, la nota de calidad y la hora exacta en el registro de seguimiento.
torque_validacion	Aprobada por el control de calidad, aprobada por una persona o editada por una persona	Solo cuentan interacciones validadas (condición 2 del KPI).
torque_intencion	Tema de la consulta	Permite separar ventas de posventa en el informe mensual.
torque_ultima_interaccion	Fecha de la última respuesta validada	Abre la ventana de conversión de 7 días.

Reglas para que no haya disputas de atribución: (1) si un pedido no tiene su contacto marcado en HubSpot, no se cobra; (2) cualquier cambio manual en estos campos queda en el historial de la propiedad, y esos casos se excluyen; (3) ante una diferencia, se busca el código de seguimiento en el registro y se revisa la conversación; (4) Administración y Finanzas concilia el día 5 de cada mes y la factura sale con el listado de pedidos y sus códigos.

> **Ya está funcionando.** En la prueba del 7/11/2026, una consulta de ventas aprobada por el control de calidad se envió al cliente y dejó en HubSpot los cinco campos completos, con el mismo código de seguimiento que el registro del caso. La evidencia está en los Anexos A y B.

Defensa ante el comité: tres objeciones

"Esto ya lo hace mi CRM."

HubSpot guarda y ordena datos, pero no lee el manual de políticas, no consulta la planilla de pedidos, no redacta y no responde un audio a las dos de la mañana. El asistente hace el trabajo de atención y usa HubSpot como registro: no lo reemplaza, lo alimenta con datos limpios y marcados. La diferencia se mide en el reloj: la primera respuesta pasa de 4 horas en chat y 24 en email a menos de un minuto.

"¿Y si el agente alucina y borra datos?"

Hay cuatro barreras. **No puede borrar**: la planilla de pedidos es de solo lectura y en HubSpot solo crea o actualiza contactos. **No puede inventar**: responde solo con el manual y, si algo no está, dice "No sé" y deriva. **No puede enviar sin control**: cada respuesta pasa por el control de calidad, que exige nota 5 en pedidos y devoluciones y verifica reglas fijas; si duda, decide una persona. **No gana autonomía sin demostrarla**: las fases tienen criterios de salida medibles y vuelta atrás automática. En las pruebas, la versión elegida no envió ninguna respuesta errónea sin revisión.

"Es caro para el ahorro que genera."

La IA cuesta 2 centavos de dólar por consulta, contra USD 1,00 de la atención manual. Con 1.000 consultas por mes, la inversión inicial se recupera en 2,3 meses (piloto) o 4,4 meses (conservador). El componente por resultados solo se paga si hay ventas y tiene tope: aun al máximo, Torque gasta menos que hoy. Y en un pico de 3.600 consultas, el sistema evita contratar personal adicional.

Anexos

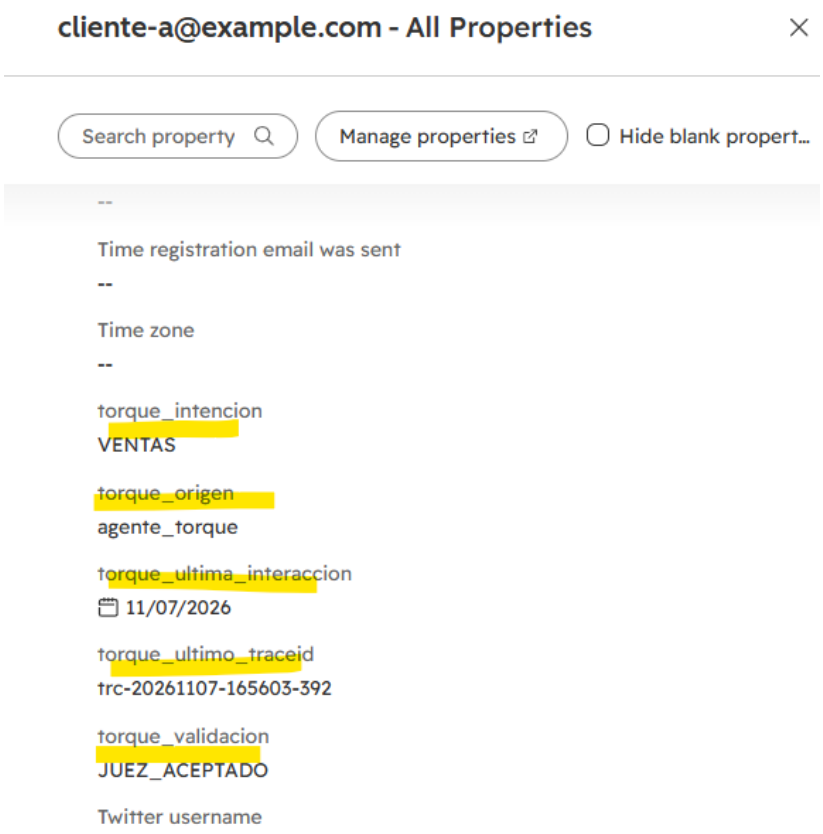
Evidencia técnica y fórmulas de cálculo

Material de respaldo para el equipo de sistemas y de finanzas.
El brochure (páginas anteriores) se entiende completo sin leer esta parte.

ANEXO A

Marca de origen en HubSpot

Contacto de prueba cliente-a@example.com después de la ejecución del 7/11/2026. Los cinco campos de trazabilidad están completos; el código de seguimiento coincide con el del Anexo B.



ANEXO B

Registro de seguimiento del caso

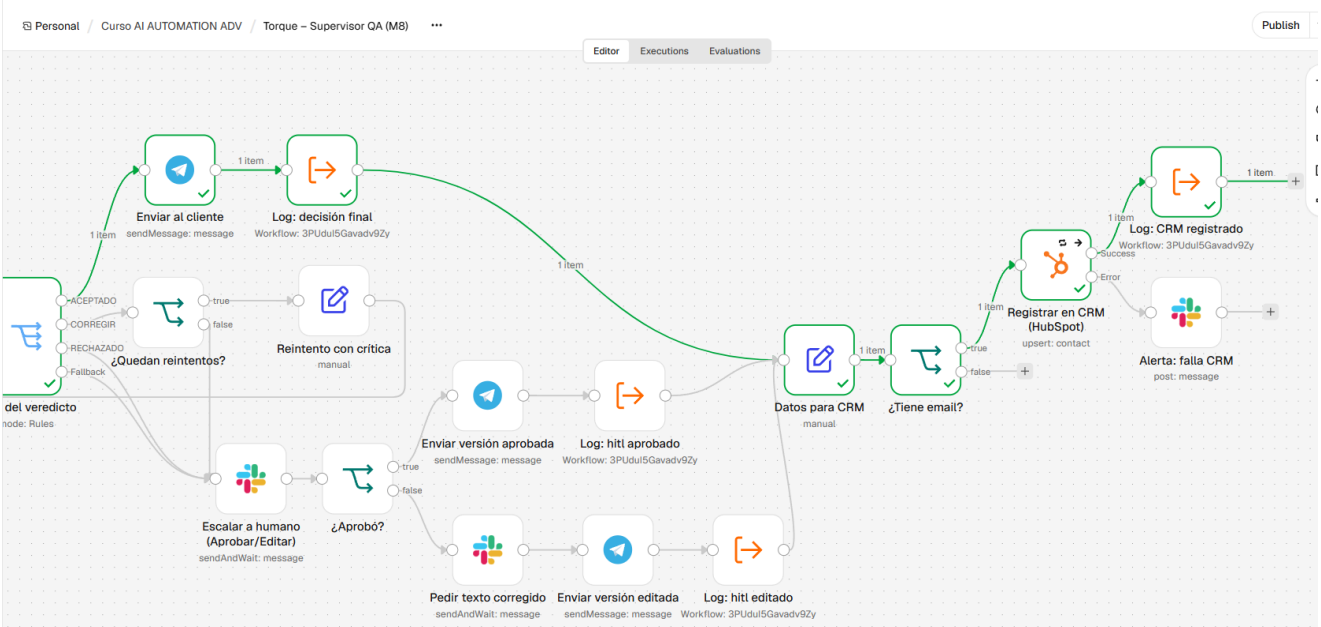
Todas las líneas del caso trc-20261107-165603-392: inicio, búsqueda en el manual, redacción, veredicto del control de calidad (ACEPTADO), envío al cliente y registro en HubSpot. El nombre del cliente en las respuestas se ocultó en la captura.

	traceId	timestamp	workflow	nodeName	evento	status	toolOutput
1	trc-20261107-165603-392	7/11/2026 13:56	Supervisor QA (M8)	Caso de prueba	inicio_caso	ok	¿Cuánto tarda en llegar un ...
2	trc-20261107-165603-392	7/11/2026 13:56	W3 Búsqueda Documental	Buscar fragmentos (Top-K)	recuperacion_rag	success	2. Envíos ### 2.1 Zonas, pl...
3	trc-20261107-165603-392	7/11/2026 13:56	W2 Redacción	Redactor	respuesta_agente	ok	*[dato del cliente oculto]*
4	trc-20261107-165603-392	7/11/2026 13:56	W4 Juez de Calidad	Juez de Calidad	veredicto_juez	ACEPTADO	{"exactitud_factual":5,"esta...
5	trc-20261107-165603-392	7/11/2026 13:56	Supervisor QA (M8)	Enviar al cliente	envio_automatico	enviado	*[dato del cliente oculto]*
6	trc-20261107-165603-392	7/11/2026 13:56	Supervisor QA (M8)	Registrar en CRM (HubSpot)	crm_registrado	ok	{"origen":"agente_torque","...

ANEXO C

Recorrido validado en la herramienta de automatización

Solo como evidencia técnica (el diagrama de valor está en la Sección 1). En verde, el camino de la ejecución: respuesta aceptada → envío por Telegram → datos para el CRM → verificación de email → HubSpot → registro. La salida de error de HubSpot (alerta a Slack) no se activó.



ANEXO D

Fórmulas de cálculo

Concepto	Fórmula	Resultado
Costo manual por consulta	6 min × USD 10/h ÷ 60	USD 1,00
Control de calidad por evaluación	promedio medido en el Módulo 8: tokens de entrada × USD 3/M + tokens de salida × USD 15/M (unos 2.640 y 100 por evaluación)	USD 0,009447
IA por consulta	clasificación 0,00105 + redacción 0,0056 + calidad (1,4 × 0,009447 = 0,013226) + memoria (20% × 0,004 = 0,0008)	USD 0,02068
Revisión humana por consulta (piloto)	20% × 3 min × USD 10/h ÷ 60	USD 0,10
Atención humana por consulta (conservador)	40% × 6 min × USD 10/h ÷ 60	USD 0,40
Costo con el sistema	90 + (0,02068 + revisión humana) × consultas	ej.: 90 + 0,12068 × 1.000 = 210,68
ROI	ahorro mensual ÷ costo con el sistema	ej.: 789,32 ÷ 210,68 = 375%
Payback	1.500 ÷ (ahorro mensual − 150)	ej.: 1.500 ÷ 639,32 = 2,3 meses
Horas evitadas	consultas × 6 min ÷ 60 − horas humanas que quedan	ej.: 100 h − 10 h = 90 h

Precios por millón de tokens: motor económico (clasificación, redacción y memoria) USD 1 de entrada y 5 de salida; motor del control de calidad USD 3 y 15. Torque Motopartes es un caso de estudio; el baseline proviene del relevamiento descripto en el Módulo 9. Los costos fijos de plataformas (USD 90 por mes) están a confirmar con el volumen real de ejecuciones.